

최종발표

척척법사



목차



- 01 척척법사 소개
- 02 척척법사 개발과정
- 03 척척법사 성과
- 04 Sportif 소개
- 05 Sportif 개발과정
- 06 Sportif 성과

척척법사 소개

- AI로 법률상담의 시공간 제약을 해소
- 법률 상담에 특화된 질문 형식을 만들어
정확한 답변 제공
- 우리나라 주요판례를 기반으로 학습한 모델로
한국 법률에 적합한 결과 제공



메인화면

광고배너

적적법사의 비즈니스 모델 중의 하나로,
광고배너를 삽입하여 수익을 창출한다.

AI 분석리포트

사용자가 분석했던 리포트를 보여준다.

커뮤니티

사용자가 자신의 법률 고민을 자유롭게 올릴 수 있으며,
다른 사용자가 답변을 남길 수 있다.

기사추천

유저가 선택한 관심 분야에 맞는 기사를 추천해준다.



AI 법률 리포트

9:41

< 려고있는 법률분쟁을 선택해주세요
(최대 1개 선택가능)

교통사고 명예훼손 임대차 이혼 폭행 사기 상법죄 저작권

다음

맞춤형 품

효과적인 질문을 위해 법률 분야마다
큰 형태의 질문 품을 만들어 제공한다

9:41

< 교통 사고

1. 의뢰자 입장
☐ 보행자 ☐ 운전자

2. 사건 발생 일시
날짜 선택

3. 보험처리 상황 입력
내용을 입력하세요.

4. 사고 후 조치상황 입력
내용을 입력하세요.

5. 합의관련 진행상황
내용을 입력하세요.

분석하기

리포트 출력

품에 적은 내용을 바탕으로 AI가 판례를
활용한 리포트를 제공한다.

9:41

< 리포트

대법원 2020. 12. 24. 선고 2020도8475 판결에 따르면, 자
동차 운전자는 횡단보도에 보행자가 있을 때 신호가 유무에 상관
없이 반드시 일시정지하여 보행자의 통행을 방해하지 않도록
해야 합니다. 운전자가 횡단보도에 먼저 진입했다라도 보행
자에게 위험이 되지 않는 상황이 아니라면 멈추어야 하며, 이
는 신호가 없는 횡단보도에서도 동일하게 적용합니다.

앞서 작성한 질문지에 따르면, A씨는 신호등이 없는 횡단보도
에서 보행자 보호 의무를 위반하여 형법 제258조의 죄를 범해
교통사고처리특례법 제3조 제2항 단서 제6호에 따라 보험 보
는 공제 가입 여부나 피해자의 의사와 관계없이 처벌을 받게
됩니다. 피해자와 합의가 이루어지지 않았기 때문에 법적 처벌
을 받을 수 있으며, 형사 재판에서 판결선고하기 전까지 합의를
해해 형량을 줄일 수 있거나 구속을 면할 수 있습니다. 따라서
A씨는 법적 절차에 따라 대응하여 피해자와의 합의를 최대한
이끌어내는 것이 중요합니다.

저장하기

추가적으로 질문하기

↑

챗봇 기능

리포트에서 궁금한 점이 있다면 질문
할 수 있다.

척척법사 개발 과정

AI 개발 (1) – 데이터 전처리

1 데이터 수집 및 관리

- 크롤링 한 데이터를 한 디렉토리에 모아 주제별, 법률 분야별로 체계적으로 관리

2 텍스트 추출 및 전처리

- 각 PDF 파일에서 텍스트를 추출
- 추출된 텍스트는 판례의 "사실관계", "법률적 판단", "판결" 등 주요 섹션으로 분리하고, 불필요한 공백 및 특수 문자를 제거하여 정제

3 문서 구조화 및 메타데이터 추출 후 임베딩

- 판례의 구조를 고려하여 텍스트를 섹션별로 구분하고, 판례 번호, 관련 법률 조항 등의 중요한 정보를 추출

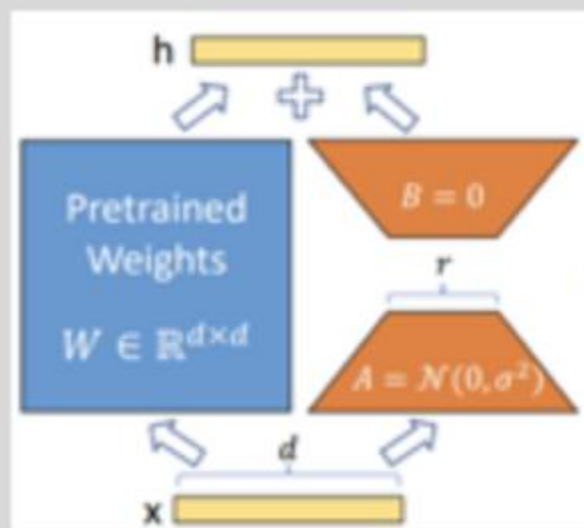
4 내용 기반 요약 및 제목 생성

- LLM과 RAG를 활용하여 판례를 카테고리 별로 분류
- 임베딩 된 지식 베이스에서 저작권, 성범죄 등과 관련된 임베딩과 유사도를 계산하여 관련 정보를 검색.
- 생성기는 검색된 관련 정보를 바탕으로 판례의 주요 주제를 분석하고, 가장 적합한 카테고리를 결정



1

척척법사 LLM 모델 생성 과정



AI 개발 (2) – 모델 파인튜닝

2

모델 경량화 : Quantization & LoRA

LoRA: Low-Rank Adaptation

실제 Weight들을 Training 하는 대신, 옆에 붙인 'Adapter' 들을 Training

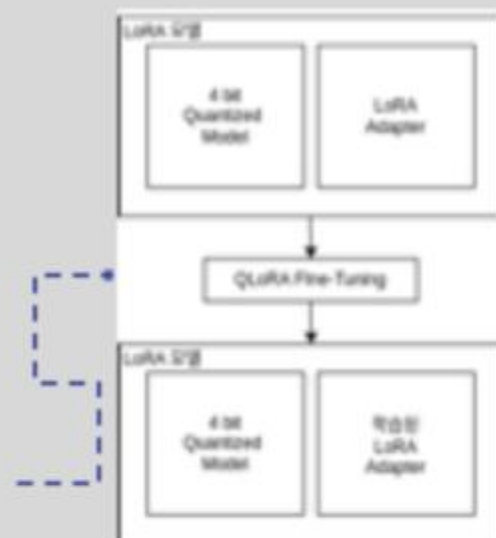
• 훈련(Training)할 때

- Fine Tuning 할 때 Pre-trained Model의 Weights 는 Freeze.
- Pre-trained Model의 Weights보다 훨씬 작은 새로운 Weights를 옆에 붙여서 이 Weights만 훈련.

• 해석(Inference)할 때

- 입력을 Pre-trained Model의 Weight와 LoRA Weight에 모두 통과시키고, 최종 결과는 Pre-trained Weight를 거친 값과 LoRA Weight를 거친 값을 적절히 섞어서 (Weighted Sum) 사용

QLoRA: Quantization + LoRA



4bit Quantization 모델에 LoRA Adapter를 붙여서 학습

→ QLoRA Fine-Tuning

= 4bit Quantization + 학습 된 LoRA Adapter

RetrievalQA

- 대화형 질의 응답(RetrievalQA): 사용자가 입력한 질의를 바탕으로, 관련 문서를 검색하고 해당 내용을 바탕으로 AI가 응답을 생성하도록 RetrievalQA 체인을 구성 이 체인은 검색 기반의 응답 생성을 위해 최적화되어 있음.
- 대화 기록 관리: 사용자와의 연속적인 대화를 위해 대화 기록을 저장하고 관리하는 기능 추가. 이를 통해 사용자가 이전에 했던 질문이나 대화 흐름을 유지하면서 응답을 제공

...

AI 개발 (3) – FastAPI 서버 구축

1 FastAPI 서버 초기화

- FastAPI를 사용하여 AI 시스템이 HTTP 요청을 통해 사용자와 상호작용할 수 있는 웹 서버를 구축

2 스트리밍 응답 처리

- LangChain의 비동기 콜백 핸들러를 활용하여 AI의 응답을 실시간으로 스트리밍하도록 설정.
↓
- 이를 통해 사용자는 대화형 인터페이스에서 AI의 답변을 빠르게 확인할 수 있음.

3 API 엔드포인트

- /stream_chat이라는 POST 엔드포인트를 제공하여 사용자가 입력한 질문에 대한 실시간 스트리밍 응답을 제공.
↓
- 이 엔드포인트는 FastAPI의 StreamingResponse 객체를 사용하여 응답을 스트리밍

...

AI 개발 (4) – 답변 예시

[근로 계약서를 잘못 작성한 경우]

1

Content 입력에 대한 Thought

```
Thought: INFO: 127.0.0.1:50956 - "POST /stream_chat R1P/1.1" 200 OK
content : 근로계약서 잘못 작성했어.. 어떡하지..?
Error in StdOutCallbackHandler.on_chain_start callback: AttributeError("'NoneType' object has no attribute 'get'")
Thought: 이 질문은 근로계약서를 잘못 작성했을 때 어떤 조치를 취해야 하는지에 대한 것으로 보인다. 이에 대한 구체적인 답변을 제공하기 위해, 관련 판례를 찾아보는 것이 좋을 것 같다.

Action:
'''
{
  "action": "data.pdf",
  "action_input": "근로계약서 잘못 작성"
}
'''

Observation: **[사건번호]**: 2024다12345
**[사건명]**: 근로계약 해지에 따른 임금 청구 사건
**[판결일자]**: 2024년 6월 15일
**[법원]**: 대법원
**[참고]**: 김철수
**[피고]**: ABC 주식회사
**[원고요지]**:
- **계약해지의 적법성**: 피고가 원고와의 근로계약을 해지한 절차가 부당하며, 정당한 해지 사유를 제시하지 못함.
- **임금 청구의 정당성**: 원고는 해지된 기간에 대한 임금을 청구할 권리가 있음.
- **손해배상**: 피고는 원고에게 미지급 임금 및 정신적 손해에 대한 배상금을 지급해야 함.
**[판결문 요약]**:
원고 김철수는 피고 ABC 주식회사와의 근로계약이 부당하게 해지되었다고 주장하며, 미지급 임금과 손해배상을 청구하였다. 법원은 피고가 정당한 해지 사유 없이 계약을 해지한 것으로 판단하고, 원고의 청구를 인용하여 피고는 미지급 임금과 손해배상금을 지급할 것을 명령하였다.
```

2

관련 판례 검색

```
Observation: **[사건번호]**: 2024다12345
**[사건명]**: 근로계약 해지에 따른 임금 청구 사건
**[판결일자]**: 2024년 6월 15일
**[법원]**: 대법원
**[참고]**: 김철수
**[피고]**: ABC 주식회사
**[원고요지]**:
- **계약해지의 적법성**: 피고가 원고와의 근로계약을 해지한 절차가 부당하며, 정당한 해지 사유를 제시하지 못함.
- **임금 청구의 정당성**: 원고는 해지된 기간에 대한 임금을 청구할 권리가 있음.
- **손해배상**: 피고는 원고에게 미지급 임금 및 정신적 손해에 대한 배상금을 지급해야 함.
**[판결문 요약]**:
원고 김철수는 피고 ABC 주식회사와의 근로계약이 부당하게 해지되었다고 주장하며, 미지급 임금과 손해배상을 청구하였다. 법원은 피고가 정당한 해지 사유 없이 계약을 해지한 것으로 판단하고, 원고의 청구를 인용하여 피고는 미지급 임금과 손해배상금을 지급할 것을 명령하였다.
```

4

최종답변

```
Thought: ```json
{
  "action": "Final Answer",
  "action_input": "근로계약서 작성에 문제가 있을 경우, 법적인 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 한 판례에서는 근로계약이 부당하게 해지되었을 때, 근로자가 미지급 임금과 손해배상을 청구할 수 있다는 결정이 내려졌습니다. 이러한 판례는 근로계약을 해지할 때 사용자가 정당한 절차와 이유를 따라야 하며, 부당해고에 대한 근로자의 권리 보호를 강화하였습니다. 근로계약서를 잘못 작성하였다면, 법률적인 도움을 찾는 것이 좋을 수 있습니다."
}
```

3

만약 처음에 찾은 판례가 Content에 부합하지 않다고 생각하면 다시 다른 판례를 검색

```
Thought: 이 판례는 근로계약서의 잘못된 작성보다는 근로계약의 부당한 해지에 관한 내용이다. 하지만 근로계약을 잘못 작성했을 때의 조치에 대해 언급하는 부분은 없는 것 같다. 다른 판례를 찾아봐야 할 것 같다.
```

```
Action:
'''
{
  "action": "data.pdf",
  "action_input": "근로계약서 작성 오류 판례"
}
'''
```

...

프론트 & 백엔드

Front End



- 프로젝트 소개 페이지 제작 (React 활용)

<https://junyeong0314.github.io/Cheok2Wiz/>



- Flutter를 활용해 AOS + IOS 동시 구현
Bloc(Business Logic Component) 패턴 적용

Back End



- Node.js로 서비스에 필요한 API 구현
- AWS EC2 생성 및 CI/CD 구축
- MongoDB + express 적용

CHAPTER 1

척척법사 시연영상

<https://www.youtube.com/watch?v=nawlf4Ha4Y>

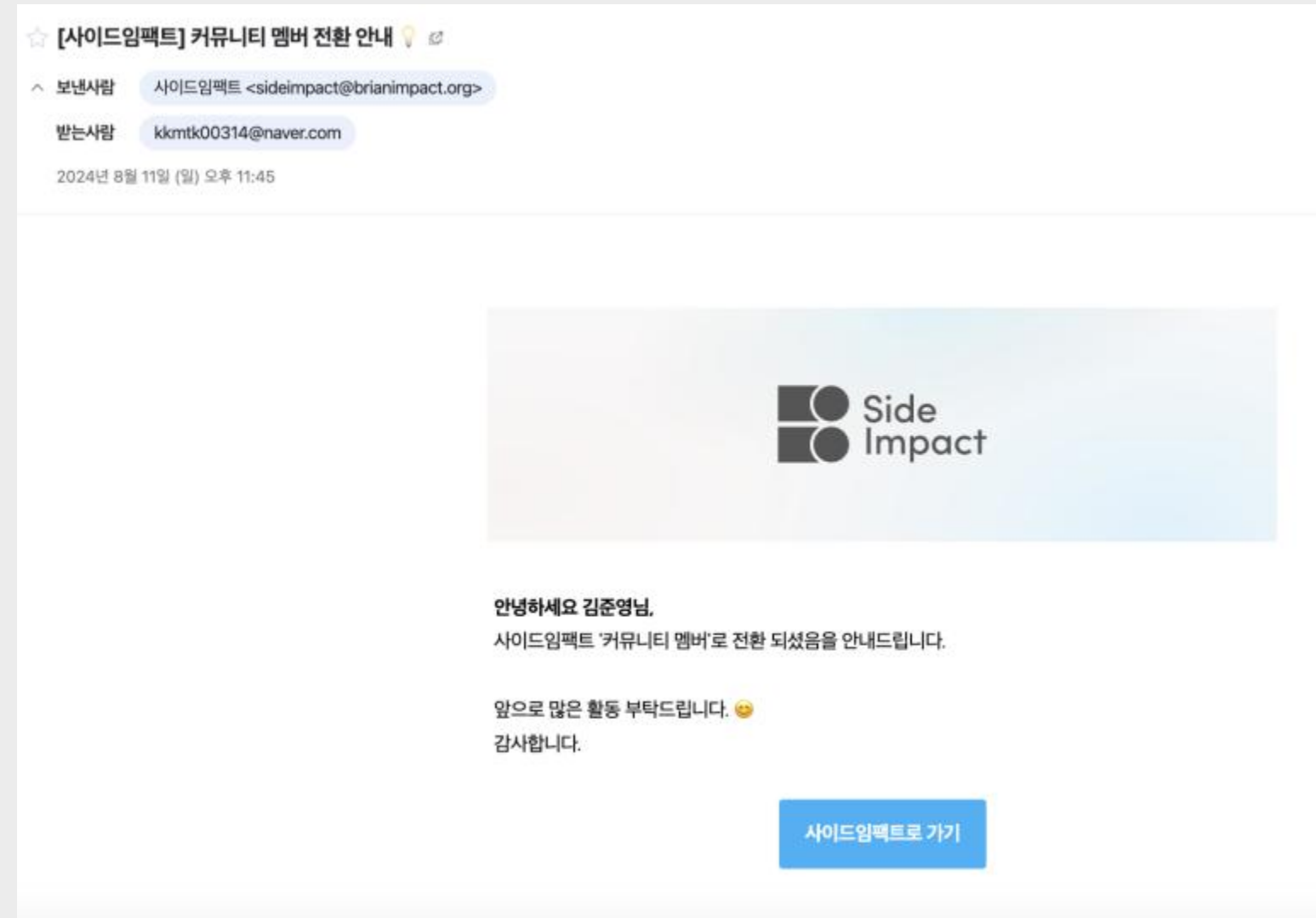
척척법사 성과

CHAPTER 3

척척법사 성과 정리

- 2024.08.03 **사이드 임팩트**에 척척법사 기획서 및 프로토타입 제출

- 2024.08.11 **사이드 임팩트** 커뮤니티 멤버 심사 통과



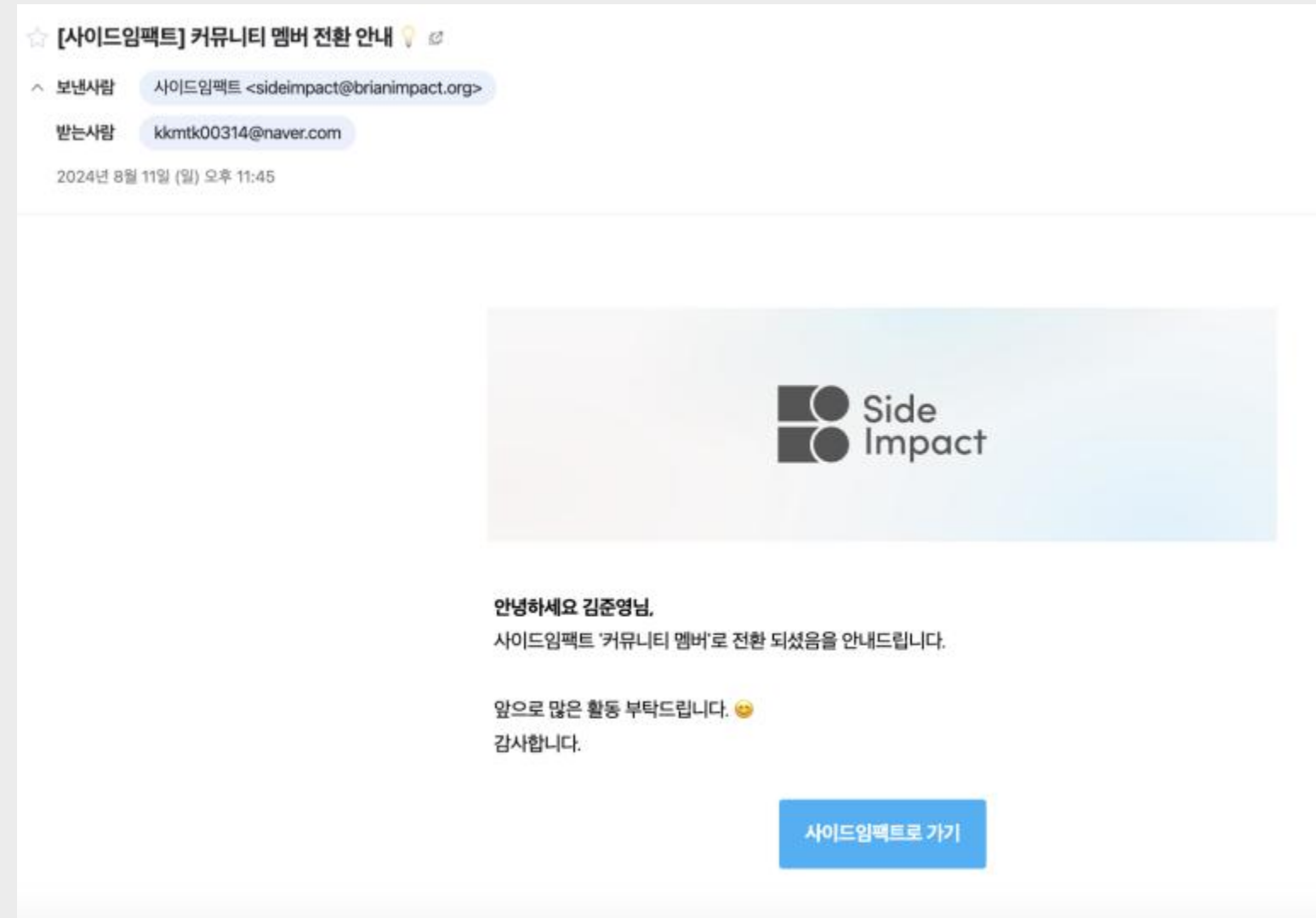
- 2024.09.11 **사이드 임팩트** 라운드 1 진출 실패

CHAPTER 3

척척법사 성과 정리

- 2024.08.03 사이드 임팩트에 척척법사 기획서 및 프로토타입 제출

- 2024.08.11 사이드 임팩트 커뮤니티 멤버 심사 통과



- 2024.09.11 사이드 임팩트 라운드 1 진출 실패

척척법사 성과 정리

- 2024.08.01 항공대학교 SW 중심대학 AI 비즈니스 해커톤 **1차통과**
- 2024.09.27 항공대학교 SW 중심대학 AI 비즈니스 해커톤 **2차통과**
- 2024.10.24 항공대학교 SW 중심대학 AI 비즈니스 해커톤 **최종발표**
- 2024.10.24 항공대학교 SW 중심대학 AI 비즈니스 해커톤 최종
프로그래밍 부분 최우수상 수상



Thank You

감사합니다.